景德镇陶瓷大学
JINGDEZHEN CERAMIC UNIVERSITY

本 科 毕 业 论 文

题　　目：	基于Blender软件的三维动画场景制作技术及应用—以原创动画《异星少年的试炼》为例		
学院（部、系）：	设计艺术学院		
专　　业：	动画		
学 生 姓 名：	刘航	学　号：	119030400302
入 学 年 份：	2019	毕业年份：	2023
指 导 老 师：	余熠薇	职　称：	讲师

景德镇陶瓷大学教务处 制

二〇二三年五月

学位论文原创性声明

郑重声明：所呈交的学位论文**基于 Blender 软件的三维动画场景制作技术及应用—以原创动画《异星少年的试炼》为例**，是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的作品、研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

学位论文作者：刘舟元

日期：2023 年 5 月 16 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权景德镇陶瓷大学将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

保　密☐，在__年解密后适用本授权书。

不保密☑。

学位论文作者签名：刘舟元　　指导教师签名：余烤薇

日期：2023 年 5 月 16 日　　日期：2023 年 5 月 16 日

摘要

本文主要以制作《异星少年的试炼》动画短片的全过程，阐述如何以Blender软件为主力工具并以三渲二风格为基础进行创作，包括场景设计、着色和材质处理以及渲染速度优化等方面的技巧和方法。该论文着重探讨了在三渲二风格中的色彩和材质处理、优化渲染速度，以及解决复杂建模和细节处理难点的思路方法，并提供模型资产管理、模型设计、光影运用等方面的建议，同时结合动画制作过程分享笔者在动画制作方面的经验和技巧，为相关领域的研究和实践提供有益参考。

【关键词】三维动画 “三渲二”技术 场景设计 渲染

ABSTRACT

This article mainly through the whole process of making “The Test of the Alien Youth”, an animated short film, to illustrate how to use Blender software as the main tool and base on Cel shading style to create, including the skills and methods in the aspect of scene designing, coloring and material processing, and rendering speed optimizing. This paper focuses on color and material processing, rendering speed optimizing, and ideas and methods which solve complex modeling and detail processing difficulties in the Cel shading style. It also provides suggestions on model asset management, model design, light and shade usage. At the same time, the article shares the author's experience and skills in animation production in conjunction with the animation production process, providing useful references for research and practice in related fields.

【Key words】Three-dimensional animation　Cel shading technique　Scene design　Render

目录

摘要 I
ABSTRACT II
1 前言 1
2 动画场景设计的概述 1
2.1 动画场景的基本概念 1
2.2 三维动画场景创作规划的必要性 1
3 《异星少年的试炼》动画三维场景制作规划 2
3.1 场景整体风格规划 2
3.2 场景概念设计 2
3.3 动画场景软件选择 3
3.4Blender 软件中渲染器选择 3
4 《异星少年的试炼》场景制作流程 3
4.1 穿越机比赛赛场制作过程 3
4.1.1 穿越机比赛赛场设计 4
4.1.2 穿越机比赛赛场制作与后期合成 4
4.2 比赛终点制作过程 5
4.2.1 比赛终点设计 5
4.2.2 比赛终点制作与后期合成 5
5 三维动画创作中遇到的问题及解决方案 5
5.1Blender 软件中复杂的建模及解决方案 5
5.2 三渲二的色彩、材质不统一及解决方案 6
5.3 渲染速度慢及解决方案 6
6 结语 7
致谢 8
参考文献 9

基于 Blender 软件的三维动画场景制作技术及应用
—以原创动画《异星少年的试炼》为例

1 前言

Blender 是一款功能强大的三维建模和动画制作软件，在动画制作中，三渲二技术能够方便的为动画制作添加更多的创意风格，并降低计算机处理的压力，提高了渲染速度和效率。目前主流的实际应用中，常见的三渲二技术包括扁平化渲染、线框渲染、手绘渲染和卡通风格渲染等，各种方法可以互相借鉴使用。三渲二技术也存在着一定的局限性，如难以表现真实物理效果，比如光影、反射等，以及难以表现出复杂的纹理和细节，需要在材质和纹理上进行思考处理进行取舍。另外，渲染速度的优化上，也需要针对性的进行处理和调整，比如通过分层渲染来缓解计算机压力，或使用阴影和光线衰减等技术进行优化。通过巧妙运用这个技术，可以为动画制作增添更多可能性，同时也使动画制作更高效出色。

2 动画场景设计的概述

动画场景设计是动画中除了角色造型以外的一切景物造型设计，是动画的重要组成部分。

2.1 动画场景的基本概念

动画场景是动画中所表现的空间环境，包括人物、建筑、自然景观等元素。它是动画制作过程中的基本单位之一，影响着动画的叙事效果和观感质量。场景设计需要考虑空间感、摄影感、光影效果、画面风格等多个方面，以营造出符合叙事需要的氛围和视觉效果,需要有系统的规划和安排。

2.2 三维动画场景创作规划的必要性

三维动画场景制作相对复杂，需要进行多个环节的配合，如建模、贴图、灯光、渲染等，规划可以有效地整合和精简这些环节的制作流程，避免重复工作浪费时间和资源。此外规划可以在场景制作过程中及时发现并解决问题，保证制作的质量。

3 《异星少年的试炼》动画三维场景制作规划

根据《异星少年的试炼》的场景特征，提前进行制作规划，整体方向就在这个时候形成。

3.1 场景整体风格规划

针对原创动画的制作，笔者对其风格进行了深入探索。因为是在异星上，考虑异星的特性，力求呈现一个独具特色的场景。这个世界是一个经过人类开采开发后，一个有生机活力的星球，在这个异星发生着一幕幕的故事。笔者大量研究观看不同风格的动画图片视频，通过探索异星世界的特点，呈现出该星球独有的特征，设计出符合预期的风格和配色方案，以此增强观众的视觉体验和可信度，让它在屏幕上呈现的生动又真实。（图例 1-3）

图 1： Ai 生成的场景参考图

图 2：最终风格和色彩确立

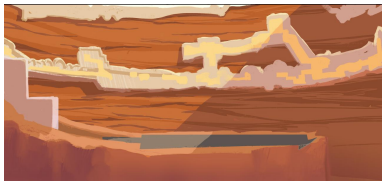


图 3：赛场设计

3.2 场景概念设计

创作场景的设计上，笔者观看了大量的未来世界图片及沙漠场景后进行场景的设计。整体的色调上选用了鲜艳的黄色和偏向黄的蓝色，目的是让这个星球看上去能够更具活力。在用 Blender 创作三渲二的风格场景时，笔者考虑到了项目组员所设计的二维角色的适配。因为二维角色与三维环境渲染出来的场景的视觉差异是比较大的，过于强调塑造写实的三维场景会使得二维角色显得突兀，因此，在保证场景的细节和美观度的前提下，笔者采取了放弃过度写实的手法，将场景塑造成更加适合二维角色的卡通风格，以此增加整个项目的协调美观。（图例 4-6）

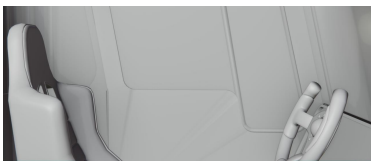
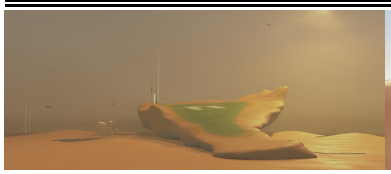


图 4：三渲二场景模型制作

图 5：场景上材质渲染

图 6：《异星少年的试炼》第 1 分 36 秒截图

制作前期过于追求画面的氛围感和光线纹理，忽视画面的协调度以及后期制作的困难程度。在观看了同类型的动画视频参考后，不断尝试和实践，逐渐找到了一套规范的制作流程和着色器方法，确保整体制作的画面都是协调统一的。（图例 7-9）



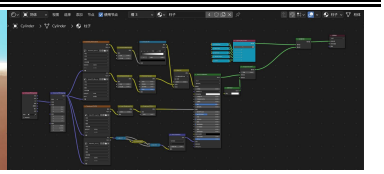


图 7：前期场景制作　　图 8：《异星少年的试炼》第 1 分 50 秒截图　　图 9：最终用的一套着色器节点

初期人物设计完成后，笔者制作了短片中主角的角色模型并绑定骨骼，同时做了人物三渲二风格的尝试，考虑到时间有限且后期的工作量大，用三维人物来制作角色动画的话会大大增加制作的时间，因此笔者主要用人物模型来为画二维角色的组员参考定位，确保角色的大小和位置与场景没有较大的出入，同时让场景和角色更加自然地融合在一起。（图例 10-12）

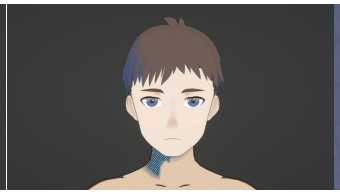
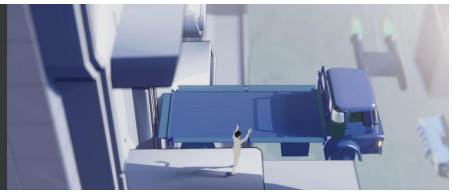



图 10：角色模型制作　　图 11：主角风格化尝试　　图 12：模型用作定位参考

3.3 动画场景软件选择

创作动画过程中，笔者最终选择 Blender 并以三渲二风格为基础进行创作。Blender 有着完整的三维制作工具，包括建模、雕刻、材质贴图、动画、渲染等。此外 Blender 还有活跃的用户社区，成员可以相互交流并共同解决问题，这大大降低了学习成本。同时，Blender 还有许多三维渲染二维的教程，可帮助用户轻松实现卡通渲染风格的效果。

3.4Blender 软件中渲染器选择

Blender 中 Cycles 渲染器能够有更加真实细致的渲染效果，但针对该项目的场景，Cycles 渲染器会造成非常大的渲染时间和资源的浪费。Eevee 渲染器具有较快的渲染速度和更好的实时渲染效果，可以保证动画场景的及时调整和预览。在渲染器的方面，笔者的的目标选择方向是优化渲染时间和场景的效果相互均衡，因此选择了 Eevee 渲染器来达成最佳效果。

4　《异星少年的试炼》场景制作流程

场景制作分为前期的设计和后期制作与合成两个部分，需要付出时间和精力。

4.1 穿越机比赛赛场制作过程

4.1.1 穿越机比赛赛场设计

赛场是整个动画作品的重要场景，承载着穿越机比赛的激烈竞争和惊险刺激。在设计赛场的过程中，充分考虑了它与本土地貌的结合，通过科技和自然融合使画面更加生动有趣。赛场采用了一个巨型围状岩石作背景，起飞台依托在这个岩石之中建造，给人强烈的视觉冲击和感官刺激。在场景的最中心特别设计了一个塔台，比赛主持人和观众都可以在那里感受穿越机比赛的紧张刺激。对于颜色的选择，采用了明显色相的区分，使画面更具张力和活力，也更具有视觉冲击力。赛场的设计考虑了实用性和美观性统一，注重通过小细节对故事情节和异星上生活习惯的塑造，使观众在欣赏动画作品的同时，也倍感乐趣和享受。（图例 13-14）

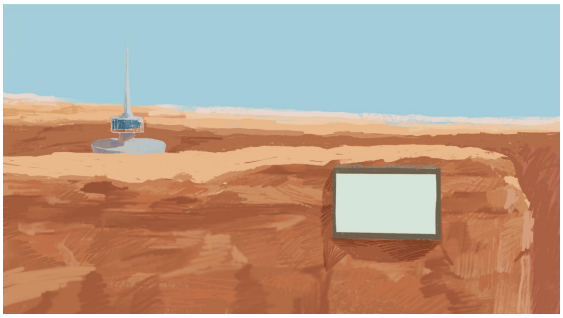


图 13：赛场结构设计

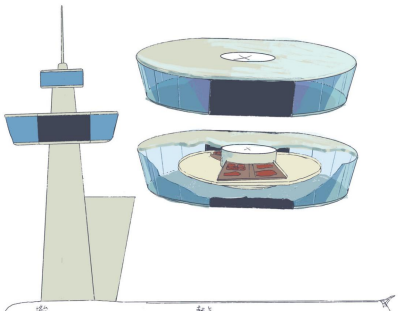


图 14：比赛主塔台设计

4.1.2 穿越机比赛赛场制作与后期合成

穿越机比赛赛场场景的制作注重氛围感的表现。为了让画面更加真实细致，每一个物体都是加了纹理质感的，创作后就感觉光线的渲染非常重要，可以利用阴影和光影来突出画面的层次感和立体感。而后期制作动画中气球彩带等小细节元素的加入，则可以让画面更加热闹、有趣。（图例 15）

图 15：《异星少年的试炼》第 2 分 01 秒截图

4.2 比赛终点制作过程

4.2.1 比赛终点设计

比赛的终点的设计上结合了这个星球的特色--浮空的石头来建立的，有一块巨大的浮空石和其他小的、用彩旗绳相连接，大小不一，错落有致。相比起点赛场的设计，终点的设计更加大胆，用了更多五颜六色的彩旗，使得整个终点更加鲜艳多彩、令人兴奋。还为获胜者设计了一个带有尾焰喷射的浮空环，通过其奇特的特点突出星球的不一样。（图例 16-17）

图 16：穿越机比赛终点设计

图 17：比赛终点场景设计

4.2.2 比赛终点制作与后期合成

浮空环的建模选择了硬表面建模，这种建模方式能够提供更加精细的细节和科技感。建模时，笔者为浮空环表面设计了许多块状面，这样可以让它更加有质感，同时也能够和石头的感觉区分开来。制作中还使用了一些插件来制作绳索，小技巧的运用能够省去不少时间和精力，让更多的精力服务画面。（图例 18）

图 18：《异星少年的试炼》第 1 分 36 秒截图

5 三维动画创作中遇到的问题及解决方案

三维动画创作需要细致且要大量时间和资源的投入，不断处理技术的挑战，一步步制作出精美的动画。

5.1Blender 软件中复杂的建模及解决方案

三维建模是一项繁琐复杂的过程，需要大量耐心和技巧。三渲二风格的场景要求建筑结构和细节都要具有丰富的特点，不然就容易没有细节显得过于平淡，但添加的细节过多可能会使场景看起来混乱不堪并增加无用的工作量。因此需要在建模过程中保持平衡，时刻思考，适时地考虑增减细节。做动画需要的模型量是巨大的前期的充分考察准备工作是必须的，提前设计好需要制作的物品，会给后期制作带来巨大的方便，不至于盲目的建模。建模过程中可以先使用简单的几何体进行草图设计，核心构建完后，再添加细节。要有意识地进行分类，先粗再细，掌握整体再到局部的步骤，会让创作事半功倍。对于创作完成的模型可以借助 Blender 的资产浏览器来做自己的资产库，后期搭建完整的大场景时只需要拖动做好的模型进来就可以，十分便捷，可以大大提高制作的效率。

5.2 三渲二的色彩、材质不统一及解决方案

三渲二技术追求画面的简约而不失鲜明的效果，对颜色的运用和把控有一定的要求，创作中需要考虑每个场景元素的色相和颜色饱和度，不仅仅是物体自身的，更要注意和整体感觉的把控，也需要学会使用光影来增强画面的层次感。三渲二是一种风格化的卡通渲染，和写实渲染有着很大的区别，写实渲染更注重材质，贴图和打光，三渲二风格则更通过对色彩运用、构图和表现手法的灵活运用，营造出具有高度识别度的画面效果，满足视觉冲击力和记忆效果的需求。对比写实渲染不难看出，三渲二风格将色彩处理更加直观化，都是确切的颜色，因此，在制作的过程中，对于色彩的运用搭配以及审美需要有一定的经验和创意，也要对平面设计有理解，才能更好地驾驭整个创作的风格和效果把控。总的来说，三渲二风格的创作需要强调色彩的把控，同时也需要有考究的构图和表现手法，才能达到更好的视觉效果。在 Blender 中着色和材质处理中，可以使用纹理贴图混合的方法来增加场景元素的细节和真实感，画面在简单的同时能有细节可以看。

5.3 渲染速度慢及解决方案

在 Blender 中渲染三维场景时，往往需要考虑到渲染速度问题。笔者选用的是 Eevee 渲染器，本身就优化了渲染速度。对于复杂的场景，渲染可能需要占用一定的时间。针对这点，笔者会减少光源数量，过多的光源会极大地增加渲染时间，不是光源越多越好，用最少的打光达到效果就可以。只搭建摄像机可以看到的部分模型删除无用模型调整场景最终渲染质量来优化渲染速度。同时还可以通过减少场景物体的面数或者使用替代法来减轻计算量。在 Eevee 渲染器的设置中就有大量的参数可以调节，在追求画面质量的同时，兼顾渲染速度。

6 结语

笔者用 Blender 软件来进行风格化制作，并且和二维绘画相结合，这其中需要考虑的因素有很多，光照、材质、雾场等，在处理三维场景时需要考虑如何将其与二维人物相融合，对于复杂大量的建模，需要保持平衡，先粗后细地添加细节元素，并建立自己的资产库提高效率。在三渲二色彩和材质方面，需要考虑每个元素的色相和颜色饱和度，并注重光影的运用来增强画面的层次感。渲染速度方面，需注意光源数量和场景物体的精细度。在 Blender 三渲二场景制作中，需要综合考虑多个因素，时时刻刻记在心头，才能不断进步。

致谢

笔者在这个动画创作过程中不断探索积极进取，完成短片主人公的试炼，同样完成了自己的试炼。从选题到人物设计场景设计，从构思成型到修订修改，导师提供了无微不至的指导和严格审阅，助笔者克服了许多困难和问题。同时，也要感谢所有老师对这个毕设作品提出的宝贵意见和建议，每一位老师的评审都是前进道路上的重要支持和指引。在此深表感激，表示最崇高的敬意。

参考文献

[1] 光诸.精通场景设计[M].北京：中国青年出版社.2017.1-247.

[2] 李桑冉.关于三渲二技术对动画艺术表现力的作用[J].东西南北,2019,(07):169.

[3] 史春霞.用三维软件实现二维卡通渲染效果[J].影视制作,2010,16(03):42-47.

[4] 苏韵潇,陈强.三维技术在二维动画创作中的结合应用[J].美术教育研究,2021,(15):96-97.

[5] 王蓉蓉.动画短片创作中三维渲染二维的视觉表现研究[D].长春理工大学,2019.

[6] 张佳乐.浅析二维动画与三维动画的艺术特征[J].牡丹,2021,(12):159-160.